

Chương 2. TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

Bài 2.1 Những khẳng định nào sau đây là đúng

- a) $0 \in \emptyset$
- b) $\emptyset \in \{0\}$
- c) $\{0\} \subseteq \emptyset$
- d) $\emptyset \subseteq \{0\}$
- e) $\{0\} \in \{0\}$
- f) $\{0\} \subseteq \{0\}$

Bài 2.2 Những khẳng định nào sau đây là đúng

- a) $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- b) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- c) $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
- d) $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- e) $\{\{\emptyset\}\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- f) $\{\{\emptyset\}\} \subseteq \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$

Bài 2.3 Liệt kê các tập hợp sau:

- a) $A = \{1 + (-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- b) $B = \{n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$
- c) $C = \{x = \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, m^2 < 2 \text{ và } 6n > n^2 - 7\}$
- d) $D = \{2 \sin \frac{n\pi}{6} + 5 \mid n \in \mathbb{Z}\}$
- e) $E = \{x = \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, \sqrt{17} < n \leq \sqrt{80} \text{ và } \frac{1}{2} < x < 1\}$
- f) $F = \{x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x^2 + 3x - 10}{x + 4} \leq 0\}$
- g) $G = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^4 \geq 256 \text{ và } x = \sqrt{3} \cos x - \sqrt{2} \sin 3x\}$

Bài 2.4 Cho $A, B \subseteq \mathbb{R}$. Viết $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ thành phần hội của các đoạn, khoảng rời nhau trong $\mathbb{R}$.

- a) $A = (-9, -3) \cup [-1, 2] \cup [4, 5) \cup (7, 11] \cup (13, +\infty)$ và $B = (-\infty, -7] \cup [-4, -2) \cup (0, 3) \cup (6, 8] \cup [10, 15]$
- b) $A = (-\infty, -4) \cup [4, 7] \cup \{-1, 2, 8, 10\}$ và $B = (-5, 1] \cup [6, 9) \cup \{-6, 3, 5, 10\}$.

Bài 2.5 Cho $A, B, C, D \subseteq E$. Hãy rút gọn các biểu thức sau đây:

- a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$
- b) $(A \cup B) \setminus [(A \setminus B) \cup (A \cap B)]$
- c) $\overline{A} \cup \overline{B} \cup (A \cap B \cap \overline{C})$
- d) $(A \cap B) \cup (A \cap B \cap \overline{C} \cap D) \cup (\overline{A} \cap B)$
- e) $\overline{A} \cup (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C \cap \overline{D})$

Bài 2.6 Cho $A, B, D \subseteq E$. Hãy chứng minh

- a) $D \setminus (A \cup B) = (D \setminus A) \cap (D \setminus B) = (D \cup B) \setminus (A \cup B)$

- b) $D \setminus (A \cap B) = (D \setminus A) \cup (D \setminus B)$
- c) $(A \cup B) \setminus D = (A \setminus D) \cup (B \setminus D)$
- d) $(A \cap B) \setminus D = (A \setminus D) \cap (B \setminus D)$
- e) $(A \setminus B) \setminus D = A \setminus (B \cup D) = (A \setminus D) \setminus (B \setminus D)$

Bài 2.7 Cho $A, B, H, K \subseteq E$. Chứng minh

- a) $[(A \cap H) \cup (B \cap K)] \subseteq [(A \cup B) \cap (H \cup K)]$
- b) $(A \setminus H) \subseteq [(A \setminus B) \cup (B \setminus H)]$
- c) $[(A \cup B) \setminus (H \cup K)] \subseteq [(A \setminus H) \cup (B \setminus K)] \subseteq [(A \cup B) \setminus (H \cap K)]$
- d) $[(A \cup B) \setminus H] \subseteq [A \cup (B \setminus H)]$
- e) $[(A \cup B) \setminus (A \cup H)] \subseteq (B \setminus H)$

Cho các ví dụ để thấy trường hợp không có dấu đẳng thức xảy ra trong a), b), c), d) và e).

Bài 2.8 Cho $A = \{0, 1, a\}$, $B = \{a, 2\}$ và $C = \{2, b\}$.

- a) Liệt kê các tập hợp A^2 , $A \times B$, $C \times A$, $B \times C$ và $C \times B$.
- b) Liệt kê các tập hợp B^3 , $A \times B^2$, $C \times A \times C$, $A \times B \times C$ và $C^2 \times B$.

Bài 2.9 Cho $A, B \subseteq E$ và $H, K \subseteq F$. Chứng minh

- a) $A \times (H \setminus K) = (A \times H) \setminus (A \times K)$
- b) $[(A \times H) \setminus (B \times K)] = [(A \setminus B) \times H] \cup [A \times (H \setminus K)]$
- c) $(A \times H) \cap (B \times K) = (A \cap B) \times (H \cap K)$
- d) $[(A \times H) \cup (B \times K)] \subseteq [(A \cup B) \times (H \cup K)]$
- e) $[(A \setminus B) \times (H \setminus K)] \subseteq [(A \times H) \setminus (B \times K)]$

Cho các ví dụ để thấy trường hợp không có dấu đẳng thức xảy ra trong d) và e).

Bài 2.10 Các qui tắc $f : X \rightarrow Y$ sau có phải là ánh xạ không ? Tại sao ?

- a) $X = (-2, 1]$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2x - 3}$, $\forall x \in X$
- b) $X = \mathbb{R}$, $Y = (6, +\infty)$, $f(x) = e^x + 9e^{-x}$, $\forall x \in X$
- c) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \ln |\sin x|$, $\forall x \in X$
- d) $X = [-1, +\infty)$, $Y = \mathbb{R}$, $f(x) = y$ sao cho $y^2 - 2y = x$, $\forall x \in X$
- e) $X = [1, 3]$, $Y = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = 3x^2 - 9x + 5$, $\forall x \in X$
- f) $X = \mathbb{Q}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f\left(\frac{m}{n}\right) = m^2 + 3^n - mn$, $\forall \frac{m}{n} \in X$

Bài 2.11 Xét tính đơn ánh và toàn ánh của các ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ sau:

- a) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $\forall x \in X$

- $L = [-2, 4)$
- $M = (5, 10]$
- $N = (7, 11)$.

Bài 2.16 Chứng minh các ánh xạ dưới đây là song ánh và tìm ánh xạ ngược của chúng:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), f(x) = \frac{x}{1+|x|}$
- d) $q : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3\}, q(x) = \frac{5-3x}{x-1}$
- b) $h : [1, 2) \rightarrow [5, 7), h(x) = 3x + \frac{2}{x}$
- e) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^x - 3e^{-x} + 1$
- c) $p : \mathbb{R} \rightarrow (-2, 3), p(x) = \frac{9-2e^x}{e^x+3}$
- f) $r : (0, 3] \rightarrow (2, \frac{17}{4}], r(x) = (x+1) + \frac{1}{x+1}$

Bài 2.17 Với các ánh xạ đã cho ở bài trên, hãy tìm các ánh xạ u, v, w thỏa $p \circ^{-1} u = g, v \circ f = g$ và $f \circ^{-1} w \circ p = g$.

Bài 2.18 Những tập nào sau đây là hữu hạn, vô hạn đếm được và không đếm được. Nếu vô hạn đếm được, hãy xây dựng một song ánh với $\mathbb{N}$.

- a) Tập hợp số nguyên lớn hơn 10
- b) Tập hợp các số nguyên âm lẻ
- c) Tập các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1000000
- d) Tập hợp các số thực giữa 0 và 2.
- e) $A \times Z^+$ với $A = \{2, 3\}$
- f) Tập các số nguyên chia hết cho 10

Bài 2.19 Đưa ra ví dụ hai tập hợp không đếm được A và B sao cho $A \setminus B$ (hay $A \cap B$)

- a) hữu hạn b) vô hạn đếm được c) không đếm được

Bài 2.20 Cho A và B là hai tập hợp. Chứng minh rằng nếu $|A| = |B|$ thì $|P(A)| = |P(B)|$

Bài 2.21 Cho A là tập không đếm được và $A \subseteq B$. Chứng minh rằng B không đếm được.

Bài 2.22 Cho A là tập không đếm được và B đếm được. Hỏi $A \setminus B$ là tập không đếm được phải không?

Bài 2.23 Chỉ ra rằng $(0, 1)$ và $\mathbb{R}$ có cùng lực lượng.

Bài 2.24 Chứng minh rằng $P(\mathbb{Z})$ là tập không đếm được.